

2018 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 H 与 K 都是群 G 的子群, 则 $HK \leq G$ 当且仅当 _____.
- (2) 设群 G 作用于非空集 X 上, $x \in X$ 的稳定化子为 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 _____.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是 _____ 在 G 中的指标.
- (4) 对于群 G 中 n 阶元 a 及正整数 m , 元素 a^m 的阶为 _____.
- (5) 共有 _____ 个互不同构的四阶群.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 具有消去律的半群必为群 ().
- (2) 如果 S 为群 G 的非空子集, 则 $\{g \in G : gS = S\}$ 为 G 的子群 ().
- (3) 任何 6 阶群都是 Abel 群 ().
- (4) 对于有限群 G , 如果 p^k 为整除 $|G|$ 的素数幂次, 则 G 必有 p^k 阶子群 ().
- (5) p 为素数时 p^2 阶群必为 Abel 群, 恰有两个自同构的群也是 Abel 群 ().
- (6) 群 G 的两个次正规子群的交一定也是 G 的次正规子群 ().
- (7) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (8) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 必为群 G 的自同构 ().
- (9) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群且 $H \subseteq K$, 则 G/H 可解时 G/K 也可解 ().
- (10) 设 G 为有限可解群, $H < G$ 为 G 的极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 求 $|\text{Aut}(G)|$.

四. (10 分) 设 G 为奇数阶 Abel 群, 证明 G 中所有元素之积等于单位元 e .

五. (共 10 分) 设 G 为循环群, 证明对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中至多有 m 个不同的解.

六. (10 分) 证明 225 阶群 G 必可解. (提示: 利用 Sylow 定理)

七. (10 分) 设 H 是群 G 的子群, 且指标 $[G : H] = k$ 有穷. 证明 $H_G = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 可表成 $\bigcap_{i=1}^k H_i$, 这儿 $H_1, \dots, H_k$ 都是 G 的指标为 k 的子群, 并由此说明 $[G : H_G]$ 有穷.

八. (10 分) 设 H 为群 G 的子群且商群 G/H_G 可解, 又设 $K < G$ 且 $K' = K$. 证明 $K \leq H$.

九. (共 10 分) 设 P 为有限群 G 的 Sylow p -子群 (其中 p 为素数), H 为 G 的次正规子群 [即有子群链 $H_0 = H \subseteq H_1 \subseteq \cdots \subseteq H_n = G$ 使得 H_i 在 H_{i+1} 中正规 ($i = 0, \dots, n-1$)]. 证明 $P \cap H$ 为 H 的 Sylow p -子群. (提示: 先证 $[P : H \cap P] \mid [G : H]$.)